

```

%% 5번 문제
clear; clc;

rng('default');

% (a)
true_temp = 25;
error_std = 0.8;
measurements = true_temp + error_std * randn(10000, 30);

% (b)
avg_measurements = mean(measurements, 2);

% (c)
in_range_event = (avg_measurements >= 24.7) & (avg_measurements <= 25.3);

% (d)
prob_estimated = mean(in_range_event);
fprintf('=== 5번 결과 ===\n');

=== 5번 결과 ===

fprintf('30개 센서 평균이 실제 온도 0.3도 이내일 확률: %.2f%%\n', prob_estimated *
100);

```

30개 센서 평균이 실제 온도 0.3도 이내일 확률: 96.12%

```

% (e)
single_sensor = measurements(:, 1)

```

```

single_sensor = 10000x1
    25.4301
    26.4671
    23.1929
    25.6897
    25.2550
    23.9538
    24.6531
    25.2741
    27.8627
    27.2155
    23.9201
    27.4279
    25.5803
    24.9496
    25.5718
     ...

```

```

figure(6);
histogram(single_sensor, 50, 'FaceColor', 'r', 'FaceAlpha', 0.4, 'DisplayName', '센서 1개');
hold on;

```

```

histogram(avg_measurements, 50, 'FaceColor', 'b', 'FaceAlpha', 0.6, 'DisplayName',
'센서 30개 평균');
hold off;
title('5번: 센서 1개 vs 30개 평균 측정값 분포 비교');
xlabel('측정 온도 (°C)');
ylabel('빈도');
legend('show');
grid on;

```

